

ФИО _____

Группа _____

1А	2А	3А	4А	5А	Оценка

Подпись преп. _____

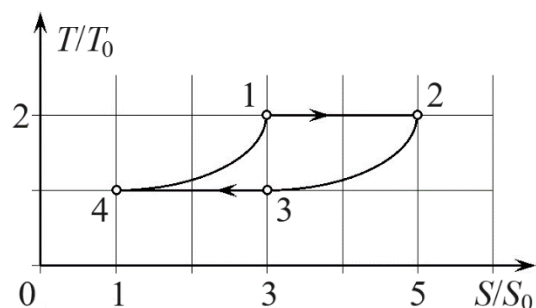
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ (ИВТ, ИАЛТ)

10 июня 2024 г.

Вариант А

1А. Две теплоизолированные емкости с отличающимися в 2 раза объемами соединены короткой трубкой, в которую вставлена не проводящая тепло пористая пробка. Обе емкости заполнены гелием при нормальных условиях. В меньшей из емкостей за счет включенного нагревателя температуру гелия быстро увеличили на $\Delta t \approx 57^\circ\text{C}$, а в другой – сохранили прежней. Определите, в каком отношении газ перераспределится по емкостям после установления нового стационарного состояния, если поперечные размеры пор в пробке малы по сравнению с длинами свободного пробега молекул газа в обеих емкостях.

2А. В условиях задачи **1А** определите, какое количество тепла нужно каждую секунду подводить и отводить от емкостей с гелием для поддержания их в стационарном состоянии, если внутренний диаметр трубки $d = 10$ мм, средняя площадь поперечных сечений пор, приходящаяся на единичную площадь поперечного сечения трубки, $\zeta = 0,5$.



найдите КПД цикла.

3А. Идеальный газ используется в качестве рабочего тела в показанном на рисунке обратимом цикле, состоящем из изотерм "1 – 2" и "3 – 4" и двух участков, на которых приведенные температура и энтропия газа удовлетворяют уравнению: $((S/S_0 - S_{0j}/S_0)/a)^2 + (T/T_0 - 2)/b)^2 = 1$, где $j = 1, 2$; S_0 и T_0 – известные константы. Укажите на диаграмме участки подвода и отвода тепла, а также

4А. При резкой смене погоды осенью и весной и в отсутствие ветра в приземных слоях воздуха над более холодными подстилающими поверхностями иногда можно наблюдать туманы охлаждения. Для температуры теплого воздуха $t_\infty = 7^\circ\text{C}$ и его относительной влажности $\xi = 75\%$ определите температуру подстилающей поверхности (точку росы), ниже которой в воздухе при наличии центров конденсации может образовываться туман. Молярную теплоту парообразования воды при $t_\infty = 7^\circ\text{C}$ $\Lambda = 44.8$ кДж/моль можно считать не зависящей от температуры, а насыщенный водяной пар из-за его малой концентрации в воздухе – идеальным газом. Процесс охлаждения влажного воздуха считать изобарическим.

5А. Во сколько раз плотность потока массы осушенного воздуха ρu на срезе осесимметричного сопла сверхзвуковой аэродинамической трубы, рассчитанной на число $M = 2$, отличается от его значения в критическом сечении сопла. Труба работает в расчетном режиме.